

# Kalibracja temperatur — jak czytać odczyty jednostki

## Wynik: przelicznik to „surowy bajt minus 100 = stopnie Celsjusza"

Ramka rozgłoszeniowa jednostki niesie dwie temperatury jako pojedyncze bajty:

| Bajt ramki | Czujnik                                                                 | Przykład    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| [ 9 ]      | powietrze powrotne (czujnik ROOM) — to, według czego jednostka reguluje | 119 → 19 °C |
| [ 10 ]     | wymiennik (czujnik TUBE) — parownik/skraplacz                           | 106 → 6 °C  |

## Dowód rozstrzygający (nie wymagał żadnego termometru)

Kandydatów było dwóch: odjęcie 100 albo odjęcie 104. Rozstrzygnął je 40-minutowy pomiar ciągły przy nastawie 16 °C:

|                           | 15:30   | 16:10                 |
|---------------------------|---------|-----------------------|
| bajt „powietrze powrotne" | 120     | 119                   |
| bajt „wymiennik"          | 106     | 106                   |
| sprężarka                 | pracuje | pracuje nieprzerwanie |

Sprężarka nie wyłączyła się ani razu. Jednostka przerywa chłodzenie dopiero wtedy, gdy powietrze powrotne osiągnie nastawę — skoro chłodziła bez przerwy, mierzone powietrze musiało być cieplejsze niż 16 °C.

- odjęcie 100 → 19–20 °C, powyżej nastawy → chłodzenie słusznie trwa. Zgodne.
- odjęcie 104 → 15–16 °C, na poziomie nastawy lub poniżej → sprężarka musiałaby stanąć. Sprzeczne z obserwacją.

Potwierdzenie dodatkowe: przy zatrzymanej jednostce, gdy oba czujniki się wyrównają, najczęstszy odczyt historyczny to 124/124 → 24 °C. Tyle ma sierpniowe biuro przed włączeniem klimatyzacji. Przy odjęciu 104 wyszłoby 20 °C, co dla sierpnia bez chłodzenia jest mało prawdopodobne.

## Dlaczego odczyt „kłóci się" z odczuciem w pomieszczeniu

To pozorna sprzeczność — oba wrażenia są prawdziwe naraz:

- Czujnik siedzi w strumieniu powietrza powrotnego, przy suficie. Ciepłe powietrze się unosi, więc pod sufitem jest najcieplej w całym pomieszczeniu. Stąd 19–20 °C.
- Człowiek przy biurku siedzi w strumieniu nawiewu, który przy pracującym chłodzeniu ma około 6–10 °C (temperatura wymiennika plus podmieszanie). Stąd wrażenie „jest 16".

Różnica między sufitem a strefą przebywania (stratyfikacja) potrafi w biurze sięgać kilku stopni — i to właśnie widać w danych.

Praktyczny wniosek: encja w Home Assistant pokazuje temperaturę, według której jednostka podejmuje decyzje, a nie tę odczuwaną przy biurku. To cenne — wiadomo, dlaczego klimatyzator chłodzi dalej mimo osiągniętego komfortu. Jeśli potrzebna jest temperatura strefy przebywania, dokłada się osobny czujnik przy biurku i porównuje obie wartości.

## Czego NIE da się użyć jako punktu odniesienia

- Wyświetlacz kasetonu pokazuje nastawę, nie temperaturę zmierzoną — to ta sama liczba, którą ustawiono pilotem.

- Przycisk TEMP na tym pilocie włącza i wyłącza regulację temperatury; nie przełącza trybu wyświetlania (w odróżnieniu od niektórych innych pilotów Gree).

## Gdyby trzeba było poprawić przelicznik

Stała OFFSET\_TEMP w pliku test\_com\_manual\sonda\_gree\_v5\sonda\_gree\_v5.ino. Po zmianie: kompilacja i wgranie przez WiFi, bez zdejmowania sondy:

```
arduino-cli compile --fqbn esp8266:esp8266:d1 --output-dir build_v5 sonda_gree_v5
python espota.py -i 192.168.0.172 -p 8266 -f build_v5\sonda_gree_v5.ino.bin -r
```

Wersja źródłowa: KALIBRACJA\_TEMPERATUR.md • wygenerowano narzędzia\md\_do\_pdf.py